

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VỚI ESP32 VÀ NTP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Thừa Thiên Huế, Tháng 04 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
NTP	Network Time Protocol
RTC	Real Time Clock
AI	Artificial Intelligence
OLED	Organic Light Emitting Diode
UTC	Coordinated Universal Time

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
NỘI DUNG	2
1. Giới thiệu.....	2
1.1. Bối cảnh nghiên cứu.....	2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	3
2. Tổng quan về ESP32	5
2.1. Giới thiệu về ESP32	5
2.2. Cấu trúc phần cứng	6
2.2.1. Kết nối không dây	6
2.2.2. Bộ nhớ	7
2.2.3. Công suất	7
2.2.4. Hỗ trợ các thiết bị ngoại vi đầu ra / đầu vào	8
2.2.5. Tính bảo mật	8
2.3. Các module ESP32 phổ biến	8
2.3.1. ESP32-WROOM-32.....	8
2.3.2. ESP32-WROVER	9
2.3.3. ESP32-CAM	10
2.3.4. ESP32-S2 và ESP32-S3	10
2.3.5. ESP32-C3.....	11
2.4. Ứng dụng của ESP32 trong thực tế.....	12
3. Nguyên lý hoạt động NTP	13
3.1. Giới thiệu NTP.....	13
3.2. Nguyên lý hoạt động của NTP	15
3.3. Cơ chế hoạt động và đồng bộ thời gian	16
3.3.1. Quy trình giao tiếp	16
3.3.2. Ưu điểm của cơ chế này	16
3.4. Vai trò của giao thức UDP trong NTP	17
3.5. Cách ESP32 sử dụng NTP trong thực tế.....	17
4. Kết nối và đồng bộ thời gian thực với NTP và ESP32.....	17
4.1. Tổng quan hệ thống đồng bộ thời gian	18
4.2. Khả năng kết nối mạng của ESP32.....	20
4.3. Quá trình kết nối và đồng bộ thời gian với NTP	20

4.4. Tầm quan trọng của việc đồng bộ thời gian trong ứng dụng IoT.....	22
4.5. Một số lưu ý khi triển khai NTP trên ESP32	23
5. Hiển thị thời gian trên màn hình OLED	23
5.1. Giới thiệu về màn hình OLED SSD1306.....	23
5.2. Giao tiếp giữa ESP32 và màn hình OLED.....	24
5.3. Các bước hiển thị thời gian thực trên OLED	24
5.4. Ưu điểm và hạn chế của việc hiển thị thời gian trên OLED	25
6. Ưu điểm và ứng dụng thực tiễn của hệ thống đồng hồ NTP với ESP32.....	26
6.1. Ưu điểm của hệ thống	26
6.2. Ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống.....	28
7. Thiết kế và mô phỏng trên wokwi.....	29
KẾT LUẬN	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

MỞ ĐẦU

Thời đại hiện nay, sự phát triển của công nghệ giúp thiết bị thông minh và hệ thống IoT đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi, mang lại sự tiện nghi và hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày. Trong hệ thống này, việc xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP để đồng bộ thời gian từ internet, hiển thị trên màn hình OLED, hoặc kích hoạt thông báo theo lịch trình là một trong những giải pháp hiệu quả để đảm bảo độ chính xác thời gian.

ESP32 được lựa chọn nhờ tích hợp Wi-Fi, sức mạnh xử lý vượt trội, và khả năng giao tiếp linh hoạt với các linh kiện như OLED. Giao thức NTP, với độ chính xác cao và tính phổ biến, cho phép hệ thống lấy thời gian từ các máy chủ toàn cầu một cách dễ dàng. Chúng ta có thể thấy hệ thống này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ cuộc sống hàng ngày với đồng hồ thông minh, báo thức cá nhân, đến các ngành sản xuất như nông nghiệp và công nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đồng bộ thời gian chính xác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tiểu luận này sẽ tiến hành nghiên cứu và trình bày một cách toàn diện về việc "Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP", nhằm cung cấp một cái nhìn sâu sắc và có giá trị về giải pháp công nghệ này.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Sự bùng nổ của công nghệ IoT đã thay đổi cách con người tương tác với thế giới xung quanh, từ những thiết bị gia dụng đơn giản đến các hệ thống phức tạp trong sản xuất. Trong đó, việc duy trì thời gian chính xác là một yêu cầu không thể thiếu, đặc biệt đối với các ứng dụng đòi hỏi đồng bộ hóa chặt chẽ như lịch trình tự động, hệ thống giám sát, hay thiết bị nhắc nhở.

Thông thường, các thiết bị IoT nhỏ gọn như vi điều khiển ESP32 không được tích hợp sẵn bộ đồng hồ thời gian thực (RTC - Real Time Clock) có khả năng lưu giữ thời gian khi mất nguồn. Điều này gây ra nhiều hạn chế khi cần theo dõi thời gian chính xác để thực hiện các tác vụ như ghi log dữ liệu, kiểm soát lịch trình tự động một cách chính xác.

Một giải pháp phổ biến để giải quyết vấn đề này là sử dụng Giao thức đồng bộ thời gian mạng (NTP - Network Time Protocol), giúp các thiết bị có thể lấy thời gian chính xác từ các máy chủ trên internet. NTP là giao thức tiêu chuẩn để đồng bộ thời gian trên mạng máy tính, có khả năng cung cấp thông tin thời gian với sai số chỉ vài mili giây. Khi kết hợp với vi điều khiển ESP32 – một thiết bị có kết nối WiFi mạnh mẽ, việc lấy thời gian từ máy chủ NTP trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Bằng cách sử dụng ESP32 để lấy thời gian thực từ NTP, hệ thống có thể hiển thị thời gian lên màn hình OLED, đồng thời thực hiện các tác vụ tự động theo lịch trình được lập sẵn. Đây là một giải pháp linh hoạt, có tính ứng dụng cao trong các hệ thống báo thức, điều khiển thiết bị thông minh, quản lý thời gian làm việc, hoặc thậm chí trong các ứng dụng đo lường khoa học và giám sát thời gian thực.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng một hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng vi điều khiển ESP32, kết hợp với giao thức NTP để lấy thời gian chính xác từ internet. Hệ thống có thể hiển thị thời gian trên màn hình OLED hoặc thực hiện các tác vụ tự động dựa trên lịch trình định sẵn.

Cụ thể, nghiên cứu hướng đến các mục tiêu sau:

- Tìm hiểu về vi điều khiển ESP32, đặc điểm phần cứng và khả năng kết nối WiFi.
- Nghiên cứu giao thức NTP, cách thức hoạt động và quy trình lấy thời gian từ máy chủ.
- Phân tích cách hiển thị thời gian trên màn hình OLED, sử dụng module SSD1306 phổ biến trong các hệ thống nhúng.
- Đề xuất phương pháp lập lịch trình và gửi thông báo tự động, dựa trên thời gian đồng bộ từ NTP.
- Xác định tiềm năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế, từ đồng hồ thông minh, giám sát thời gian thực đến điều khiển tự động trong công nghiệp.

Nghiên cứu không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn hướng đến khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống đồng hồ thời gian thực trong các lĩnh vực khác nhau.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu trong tiểu luận này tập trung vào:

- Tổng quan về ESP32 và các khả năng kết nối mạng của nó.

- Cơ chế hoạt động của giao thức NTP, cách thức truyền tải và xử lý dữ liệu .

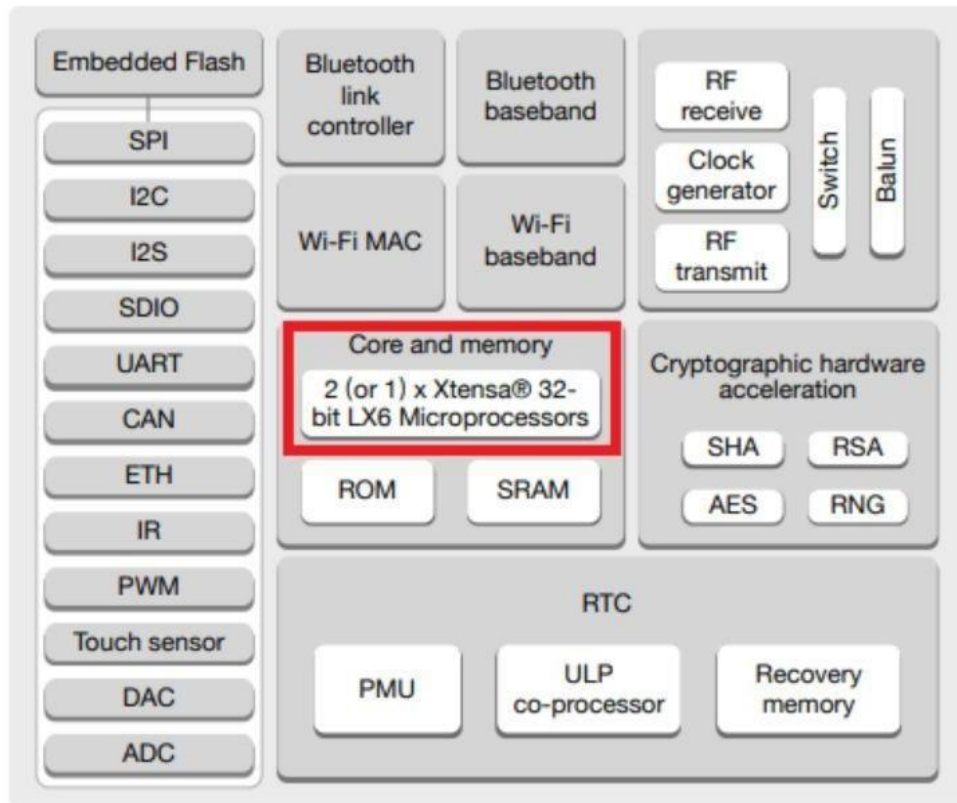
- Quy trình đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP và điều chỉnh theo múi giờ Việt Nam.
- Phương pháp hiển thị thời gian trên màn hình OLED SSD1306, phổ biến trong các ứng dụng IoT.
- Cách thiết lập lịch trình thông báo tự động, dựa trên dữ liệu thời gian thực.

2. Tổng quan về ESP32

2.1. Giới thiệu về ESP32

ESP32 là một dòng chip vi điều khiển được phát triển bởi Espressif, với nhiều đặc điểm ưu việt:

- Giá rẻ: So với các dòng vi điều khiển khác, ESP32 có giá thành phải chăng hơn rất nhiều, giúp tất cả những ai đam mê công nghệ có thể dễ dàng tiếp cận nó
- Lượng điện tiêu thụ thấp: So với các chip điều khiển khác, ESP32 tiêu thụ rất ít năng lượng. Dòng chip này cũng hỗ trợ các trạng thái tiết kiệm năng lượng như Deep Sleep để tiết kiệm điện
- Có thể kết nối Wi-Fi: Bạn có thể dễ dàng kết nối ESP32 với mạng Wi-Fi để truy cập vào Internet (chế độ trạm – Station mode) hoặc tạo một mạng WiFi cho riêng nó (chế độ điểm truy cập – Access point) để các thiết bị khác có thể kết nối với nó. Chế độ Access point thường được dùng trong các dự án IoT hoặc tự động hóa trong Smart Home, trong đó bạn có thể cho phép nhiều thiết bị liên lạc và trao đổi thông tin với nhau thông qua WiFi của chúng
- Hỗ trợ Bluetooth: ESP32 hỗ trợ cả 2 chế độ: Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy – một công cụ rất hữu ích cho những ứng dụng IoT
- Lõi kép: Đa số các dòng chip ESP32 hiện nay đều có lõi kép, chúng đi kèm với 2 bộ vi xử lý Xtensa 32-bit LX6: lõi 0 và lõi 1



- Đa dạng thiết bị ngoại vi: ESP32 hỗ trợ nhiều loại thiết bị ngoại vi đầu vào (đọc dữ liệu từ bên ngoài) và đầu ra (gửi lệnh/tín hiệu ra bên ngoài) như cảm ứng điện dung, I2C, DAC, PWM, UART, SPI,... để bạn tự do làm các dự án điện tử mà mình thích
- Tương thích với Arduino và MicroPython: ESP32 có thể được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến Arduino và MicroPython (phiên bản rút gọn của Python 3, phù hợp cho các bộ vi điều khiển và hệ thống nhúng)

2.2. Cấu trúc phần cứng

Dưới đây là một số thông số kỹ thuật chính của ESP32:

2.2.1. Kết nối không dây

- WiFi: Bluetooth: Hỗ trợ BLE (Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp) và Bluetooth Classic
- Bộ xử lý: Chip vi xử lý LX6 32-bit Tensilica Xtensa Dual-Core, hoạt động ở tốc độ 160MHz hoặc 240MHz Tốc độ dữ liệu lên đến 150Mbps với HT40

- Tốc độ dữ liệu lên đến 150Mbps với HT40

2.2.2. Bộ nhớ

- ROM: 448 KB (phục vụ cho việc khởi động và chạy các chức năng cốt lõi)
- SRAM: 520 KB (dùng cho dữ liệu và hướng dẫn)
- RTC fast SRAM: 8 KB (dùng để lưu trữ dữ liệu và CPU chính trong khi RTC Boot ở chế độ Deep Sleep)
- RTC slow SRAM : 8KB (dùng để truy cập bộ đồng xử lý (co-processor) trong chế độ Deep Sleep)
- eFuse: 1 Kbit, trong đó:
 - 256 bit: phục vụ cho hệ thống (địa chỉ MAC và cấu hình chip)
 - 768 bit còn lại: được dành riêng cho các ứng dụng của người dùng, ví dụ như Flash-Encryption và Chip-ID
- Embedded flash: Flash được kết nối thông qua IO16, IO17, SD_CMD, SD_CLK, SD_DATA_0 and SD_DATA_1 on ESP32-D2WD and ESP32-PICO-D4. Cụ thể:
 - 0 MiB (ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, and ESP32-S0WD chips)
 - 2 MiB (ESP32-D2WD chip)
 - 4 MiB (ESP32-PICO-D4 SiP module)

2.2.3. Công suất

ESP32 cho phép bạn vẫn có thể sử dụng bộ chuyển đổi ADC, kể cả khi đang trong chế độ Deep Sleep.

2.2.4. Hỗ trợ các thiết bị ngoại vi đầu ra / đầu vào

- Giao diện ngoại vi với DMA bao gồm cảm ứng điện dung
- ADC (Bộ chuyển đổi Analog thành Digital, tên đầy đủ là Analog to Digital Converter)
- DACs (Bộ chuyển đổi Digital thành Analog, tên đầy đủ là Digital to Analog Converter)
- I2C (Inter Integrated Circuit)
- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
- SPI (Serial Peripheral Interface)
- I2S (Integrated Interchip Sound)
- RMII (Reduced Media-Independent Interface)
- PWM (Pulse-Width Modulation)

2.2.5. Tính bảo mật

Bộ tăng tốc phần cứng dành cho SSL/TLS và AES

2.3. Các module ESP32 phổ biến

Hiện nay, ESP32 có nhiều phiên bản và module khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Mỗi module ESP32 đều có đặc điểm riêng về bộ nhớ, kích thước, số lượng GPIO và tính năng mở rộng. Dưới đây là một số module phổ biến nhất:

2.3.1. ESP32-WROOM-32

ESP32-WROOM-32 là phiên bản phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong các dự án IoT và hệ thống nhúng.

Thông số kỹ thuật chính:

- Bộ vi xử lý: Dual-core Xtensa LX6 (tốc độ lên đến 240 MHz).

- Bộ nhớ: 4MB Flash (có thể mở rộng lên 16MB).
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 (Classic + BLE).
- GPIO: 34 chân (hỗ trợ ADC, DAC, SPI, I2C, UART, PWM).
- Nguồn: 3.3V (hỗ trợ chế độ tiết kiệm năng lượng).

Ứng dụng:

- Các dự án IoT thông thường như cảm biến thông minh, điều khiển từ xa.
- Đồng hồ thời gian thực, giám sát môi trường.
- Hệ thống báo động, nhà thông minh.

Ưu điểm: Giá thành rẻ, dễ lập trình, cộng đồng hỗ trợ lớn.

Nhược điểm: Không có bộ nhớ PSRAM mở rộng, hạn chế trong các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn.

2.3.2. ESP32-WROVER

ESP32-WROVER là phiên bản nâng cấp của ESP32-WROOM-32, được bổ sung **PSRAM (Pseudo Static RAM)**, giúp cải thiện hiệu suất khi xử lý hình ảnh, âm thanh hoặc AI.

Thông số kỹ thuật chính:

- Bộ vi xử lý: Dual-core Xtensa LX6 (tốc độ lên đến 240 MHz).
- Bộ nhớ: 8MB hoặc 16MB Flash, kèm theo 8MB PSRAM.
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 (Classic + BLE).
- GPIO: 34 chân (có hỗ trợ ADC, DAC, SPI, I2C, UART, PWM).

Ứng dụng:

- Xử lý dữ liệu lớn như nhận dạng giọng nói, AI.

- Streaming video, xử lý ảnh.

- Hệ thống đo lường và lưu trữ dữ liệu thời gian thực.

Ưu điểm: Hỗ trợ PSRAM giúp chạy ứng dụng phức tạp hơn.

Nhược điểm: Giá thành cao hơn ESP32-WROOM-32.

2.3.3. ESP32-CAM

ESP32-CAM là phiên bản đặc biệt, được tích hợp sẵn camera OV2640, chuyên dùng cho các ứng dụng giám sát, nhận diện hình ảnh.

Thông số kỹ thuật chính:

- Bộ vi xử lý: Dual-core Xtensa LX6 (240 MHz).
- Bộ nhớ: 4MB Flash, không có PSRAM.
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, không hỗ trợ Bluetooth.
- Camera: OV2640 (2MP), hỗ trợ chụp ảnh và quay video.
- GPIO: Ít hơn các module khác do nhiều chân đã dùng cho camera.

Ứng dụng:

- Camera an ninh, nhận diện khuôn mặt.
- Giám sát nhà thông minh.
- Hệ thống theo dõi thời gian thực.

Ưu điểm: Nhỏ gọn, tích hợp camera sẵn, giá thành rẻ.

Nhược điểm: Không có Bluetooth, cần nguồn ổn định để hoạt động tốt.

2.3.4. ESP32-S2 và ESP32-S3

Hai phiên bản này là cải tiến mới của Espressif, tập trung vào bảo mật và khả năng hỗ trợ USB.

ESP32-S2:

- Bộ vi xử lý: Single-core Xtensa LX7 (240 MHz).
- Bộ nhớ: 4MB Flash, hỗ trợ USB OTG (có thể kết nối trực tiếp với máy tính).
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n (không có Bluetooth).

ESP32-S3:

- Bộ vi xử lý: Dual-core Xtensa LX7 (240 MHz).
- Bộ nhớ: Hỗ trợ tối đa 16MB Flash, 8MB PSRAM.
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 BLE.

Ứng dụng:

- Các thiết bị IoT cần bảo mật cao.
- Hệ thống xử lý dữ liệu AI và Machine Learning.
- USB Device/Host cho các ứng dụng kết nối với máy tính.

Ưu điểm: Bảo mật tốt hơn, hỗ trợ AI.

Nhược điểm: Giá thành cao, ít tài liệu hỗ trợ hơn so với ESP32-WROOM-32.

2.3.5. ESP32-C3

ESP32-C3 là phiên bản tối giản với kiến trúc RISC-V, giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí.

Thông số kỹ thuật:

- Bộ vi xử lý: Single-core RISC-V (160 MHz).
- Bộ nhớ: 4MB Flash.
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 BLE.

Ứng dụng:

- Thiết bị IoT công suất thấp, cảm biến không dây.

- Nhà thông minh, đồng hồ thông minh.

Ưu điểm: Tiết kiệm điện, chi phí thấp.

Nhược điểm: Hiệu suất không cao như các dòng ESP32 khác.

2.4. Ứng dụng của ESP32 trong thực tế

Thiết bị IoT: ESP32 thường được sử dụng để xây dựng các thiết bị IoT do có khả năng tích hợp Wi-Fi và Bluetooth. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các thiết bị nhà thông minh, cảm biến môi trường, v.v.

Tự động hóa nhà ở: Các thiết bị dựa trên ESP32 có thể điều khiển đèn, bộ điều chỉnh nhiệt độ và các thiết bị gia dụng khác thông qua kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các dự án tự động hóa nhà ở DIY.

Truyền thông không dây: Có thể sử dụng cho truyền thông không dây trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như tạo mạng lưới, hệ thống điều khiển từ xa và truyền dữ liệu giữa các thiết bị.

Robot: ESP32 có thể được sử dụng làm bộ điều khiển trong các dự án robot, cung cấp khả năng điều khiển và giao tiếp không dây cho robot.

Thiết bị đeo được: Do kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ điện năng thấp, ESP32 phù hợp với các thiết bị IoT đeo được, bao gồm đồng hồ thông minh, máy theo dõi sức khỏe và các sản phẩm theo dõi sức khỏe.

Công nghệ này có thể được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau, chẳng hạn như cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và máy đo gia tốc. Dữ liệu này có thể được lưu trữ cục bộ hoặc truyền lên đám mây để phân tích.

Tự động hóa công nghiệp: Bộ vi điều khiển ESP32 có thể được tích hợp vào các hệ thống công nghiệp để giám sát và điều khiển từ xa, cũng như để bảo trì dự đoán. Đây là một đồng minh tuyệt vời cho các ứng dụng IoT công nghiệp, vì các công ty có thể cải thiện hoạt động của mình với sự trợ giúp của công nghệ này.

Giám sát môi trường: Có thể được sử dụng để xây dựng hệ thống giám sát môi trường nhằm đo chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm và điều kiện thời tiết.

Giáo dục và tạo mẫu: ESP32 phổ biến trong các môi trường giáo dục để giảng dạy điện tử và lập trình do giá cả phải chăng và tính linh hoạt; trên thực tế, chúng tôi đã chế tạo được một thứ gì đó thú vị với bo mạch ESP32

ESP32 cũng được sử dụng rộng rãi để tạo mẫu nhanh các dự án IoT và hệ thống nhúng.

Hệ thống an ninh: Có thể được sử dụng trong các hệ thống an ninh tự chế, bao gồm camera, báo động và hệ thống kiểm soát ra vào.

Chăm sóc sức khỏe: ESP32 có thể được sử dụng trong một số giải pháp chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như theo dõi bệnh nhân, nhắc nhở uống thuốc và thiết bị y tế từ xa.

3. Nguyên lý hoạt động NTP

3.1. Giới thiệu NTP

Giao thức NTP là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter.

NTP cũng là tên gọi của phần mềm được triển khai trong dự án Dịch vụ NTP Công cộng (NTP Public Services Project).

NTP là một trong những giao thức Internet lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng (từ trước năm 1985). NTP được thiết kế đầu tiên bởi Dave Mills tại trường đại học Delaware, hiện ông vẫn còn quản lý nó cùng với một nhóm người tình nguyện.

Để một hệ thống hoạt động và có thể phối hợp được với nhau điều kiện tiên quyết đầu tiên là giữa các hệ thống đó phải đồng bộ được về mặt thời gian. Nhờ vậy mà các bộ phận điều khiển có thể điều khiển được các bộ phận khác. Khi một hệ thống mất đồng bộ về mặt thời gian ngay lập tức hệ thống đó sẽ không hoạt động được nữa.

NTP sử dụng thuật toán Marzullo, và nó cũng hỗ trợ các tính năng như giảm nhiễu. NTPv4 thông thường có thể đảm bảo độ chính xác trong khoảng 10 mili giây (1/100s) trên mạng Internet công cộng, và có thể đạt đến độ chính xác 200 micro giây (1/5000s) hay hơn nữa trong điều kiện lý tưởng của môi trường mạng cục bộ.

Trên mạng Internet, NTP đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính theo UTC; trong môi trường LAN độc lập, NTP cũng thường được sử dụng để đồng bộ với UTC, nhưng về nguyên tắc nó có thể được sử dụng để đồng bộ với một mốc thời gian khác, ví dụ như múi giờ tại chỗ.

Chi tiết hoạt động của NTP được quy định trong các RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958 (thay thế bởi 1305), và RFC 1305 . Chuẩn đang được triển khai là phiên bản 4 (NTPv4); tuy nhiên, vào năm 2005, chỉ có phiên bản 3 và các phiên bản cũ hơn được quy định trong các RFCs. Tổ chức IETF NTP Working Group đã chuẩn hóa hoạt động của cộng đồng NTP từ khi có RFC 1305.

Một phiên bản đơn giản hơn của NTP không cần yêu cầu lưu trữ thông tin trao đổi cũ được gọi là Giao thức Đồng bộ Thời gian mạng đơn giản - Simple Network

Time Protocol hay SNTP. Giao thức này được sử dụng cho các thiết bị nhúng và trong các ứng dụng không cần độ chính xác cao về thời gian (Xem các RFC 1369, RFC 1769, RFC 2030 và RFC 4330).

Chú ý rằng NTP chỉ cung cấp thời gian UTC, và không có thông tin về múi giờ hay giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (Daylight saving time). Thông tin này nằm ngoài hoạt động của NTP và được xác định bằng cách khác (hầu hết các hệ thống đều cho phép chỉnh các thông số này).

3.2. Nguyên lý hoạt động của NTP

Quá trình đồng bộ hóa thời gian NTP bao gồm ba bước sau:

1. Máy khách NTP khởi tạo trao đổi yêu cầu thời gian với máy chủ NTP.
2. Sau đó, máy khách có thể tính toán độ trễ của liên kết và độ lệch cục bộ của nó, rồi điều chỉnh đồng hồ cục bộ để khớp với đồng hồ trên máy tính của máy chủ.
3. Theo quy định, cần phải trao đổi sáu lần trong khoảng thời gian từ năm đến 10 phút để thiết lập đồng hồ ban đầu.

Sau khi đồng bộ hóa, máy khách cập nhật đồng hồ khoảng 10 phút một lần, thường chỉ cần trao đổi một tin nhắn duy nhất, ngoài việc đồng bộ hóa máy khách-máy chủ. Giao dịch này diễn ra thông qua Giao thức dữ liệu người dùng (UDP) trên cổng 123. NTP cũng hỗ trợ đồng bộ hóa phát sóng đồng hồ máy tính ngang hàng.

3.3. Cơ chế hoạt động và đồng bộ thời gian

3.3.1. Quy trình giao tiếp

Khi một thiết bị (ví dụ: ESP32) muốn đồng bộ thời gian từ một máy chủ NTP, nó thực hiện một chu trình trao đổi dữ liệu, trong đó hai bên trao đổi gói tin UDP chứa thông tin về thời gian. Chu trình này bao gồm 4 dấu thời gian chính:

T1 - Originate Timestamp: Thời điểm thiết bị gửi yêu cầu đến máy chủ NTP.

T2 - Receive Timestamp: Thời điểm máy chủ nhận được yêu cầu.

T3 - Transmit Timestamp: Thời điểm máy chủ gửi phản hồi trở lại.

T4 - Destination Timestamp: Thời điểm thiết bị nhận được phản hồi.

Từ các dấu thời gian này, thiết bị có thể tính được:

- **Độ lệch thời gian (Offset):**

$$Offset = \frac{(T2 - T1) + (T3 - T4)}{2}$$

- **Độ trễ mạng (Delay):**

$$Delay = (T4 - T1) - (T3 - T2)$$

Dựa trên các giá trị này, hệ thống sẽ điều chỉnh đồng hồ nội bộ của thiết bị sao cho đồng bộ với thời gian của máy chủ.

3.3.2. Ưu điểm của cơ chế này

- Có thể đồng bộ hóa mà không cần đồng hồ phần cứng chính xác.
- Cho phép loại bỏ ảnh hưởng của độ trễ mạng trong tính toán.
- Cho phép đồng bộ lặp lại định kỳ để duy trì sự chính xác theo thời gian.

3.4. Vai trò của giao thức UDP trong NTP

NTP sử dụng giao thức UDP thay vì TCP do các đặc điểm:

- Không cần xác nhận gói tin: UDP không yêu cầu xác nhận đã nhận, giúp tăng tốc độ truyền.
- Tối ưu cho thời gian thực: Trong các ứng dụng yêu cầu thời gian thực, việc giảm độ trễ là quan trọng hơn việc đảm bảo dữ liệu 100%.
- Đơn giản và nhẹ: UDP sử dụng ít tài nguyên hệ thống, phù hợp với các thiết bị nhúng như ESP32.

NTP sử dụng cổng UDP số 123 cho cả hai chiều gửi và nhận dữ liệu.

3.5. Cách ESP32 sử dụng NTP trong thực tế

ESP32 khi được kết nối internet sẽ thực hiện việc đồng bộ thời gian qua các bước sau:

1. Kết nối Wi-Fi: Thiết lập kết nối với một điểm truy cập mạng (WiFi).
2. Khởi tạo cấu hình NTP: Cấu hình địa chỉ máy chủ NTP (thường sử dụng `pool.ntp.org` hoặc `vn.pool.ntp.org`).
3. Gửi yêu cầu đồng bộ: ESP32 gửi gói tin UDP đến máy chủ NTP.
4. Nhận phản hồi và xử lý: ESP32 tính toán độ lệch thời gian và hiệu chỉnh đồng hồ hệ thống.
5. Ứng dụng thời gian: Thời gian sau đó có thể được hiển thị trên màn hình OLED, dùng để đặt lịch hẹn giờ hoặc ghi log.

Ngoài ra, các thư viện trong Arduino IDE hoặc ESP-IDF hỗ trợ mạnh việc tích hợp NTP, giúp việc lập trình dễ dàng hơn.

4. Kết nối và đồng bộ thời gian thực với NTP và ESP32

4.1. Tổng quan hệ thống đồng bộ thời gian

Hệ thống đồng bộ thời gian thực sử dụng ESP32 và NTP đại diện cho một giải pháp công nghệ hiện đại, kết hợp giữa phần cứng nhúng thông minh và giao thức mạng tiên tiến để đạt được độ chính xác thời gian cao trong các ứng dụng IoT. Hệ thống này hoạt động dựa trên mô hình client-server phân tán, nơi ESP32 đóng vai trò là thiết bị client có khả năng tự động thiết lập kết nối và đồng bộ thời gian với các máy chủ NTP được phân bố rộng rãi trên toàn cầu.

Về bản chất, hệ thống này khắc phục được những hạn chế của các phương pháp đồng hồ thời gian thực truyền thống (RTC) bằng cách:

- Loại bỏ sự phụ thuộc vào các module phần cứng RTC bên ngoài
- Giảm thiểu sai số tích lũy theo thời gian nhờ cơ chế đồng bộ định kỳ
- Đảm bảo khả năng hoạt động liên tục ngay cả khi có sự cố về phần cứng

Hệ thống hoạt động thông qua một quy trình được tối ưu hóa bao gồm:

1. Giai đoạn khởi tạo: Thiết lập kết nối mạng không dây và xác thực
2. Giai đoạn đồng bộ: Trao đổi dữ liệu thời gian với máy chủ NTP
3. Giai đoạn hiệu chỉnh: Tính toán và bù trừ sai số
4. Giai đoạn duy trì: Cập nhật định kỳ và xử lý sự cố

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mạng khác nhau. Trong trường hợp mất kết nối Internet, hệ thống có thể chuyển sang chế độ vận hành độc lập bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian nội tại của ESP32, đồng thời tự động đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng linh hoạt:

- Tầng vật lý: Bao gồm phần cứng ESP32 và giao tiếp WiFi
- Tầng giao thức: Xử lý các gói tin NTP theo chuẩn RFC 5905

- **Tầng ứng dụng:** Cung cấp giao diện lập trình và hiển thị thông tin

Hệ thống này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi:

- Độ chính xác thời gian ở mức mili giây
- Khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mạng biến động
- Tiết kiệm năng lượng trong các ứng dụng chạy bằng pin
- Dễ dàng tích hợp với các hệ thống IoT hiện có

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ IoT, hệ thống đồng bộ thời gian dựa trên ESP32 và NTP ngày càng khẳng định được vị thế như một giải pháp tối ưu về chi phí, hiệu năng và độ tin cậy, mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp 4.0, thành phố thông minh và tự động hóa sản xuất.

4.2. Khả năng kết nối mạng của ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hiện đại được tích hợp sẵn các giao thức kết nối mạng không dây, đặc biệt là:

- Wi-Fi 802.11 b/g/n: Cho phép ESP32 kết nối mạng nội bộ hoặc internet để truy cập máy chủ NTP.
- Bluetooth (BLE và Classic): Dùng để giao tiếp cục bộ, không sử dụng trong kết nối NTP nhưng có thể kết hợp cho mục đích cấu hình ban đầu.

Nhờ được tích hợp module Wi-Fi, ESP32 có thể giao tiếp với các máy chủ NTP trên internet mà không cần phần cứng mở rộng, điều này rất thuận tiện cho các ứng dụng thời gian thực.

4.3. Quá trình kết nối và đồng bộ thời gian với NTP

Quá trình đồng bộ thời gian trên ESP32 thông qua giao thức NTP có thể chia thành các bước như sau:

Bước 1: Kết nối Wi-Fi

Trước khi có thể truy cập internet và máy chủ NTP, ESP32 cần được kết nối với mạng Wi-Fi. Việc này có thể được thực hiện thông qua mã lập trình trong môi trường Arduino IDE hoặc ESP-IDF.

ESP32 có thể tự động kết nối lại với Wi-Fi khi mất tín hiệu, giúp đảm bảo quá trình đồng bộ thời gian được duy trì liên tục và ổn định.

Bước 2: Cấu hình máy chủ NTP

Sau khi kết nối internet thành công, ESP32 được lập trình để truy cập vào một máy chủ NTP cụ thể. Một số máy chủ thường được sử dụng:

- pool.ntp.org: Máy chủ toàn cầu, tự động điều phối theo vị trí địa lý.
- vn.pool.ntp.org: Máy chủ NTP trong khu vực Việt Nam.
- time.google.com: Máy chủ của Google, có độ tin cậy cao.
- time.windows.com: Máy chủ mặc định trong hệ điều hành Windows.

Cấu hình NTP có thể được cài đặt bằng cách sử dụng các hàm có sẵn trong thư viện của ESP32 như `configTime()` (Arduino IDE) hoặc `sntp_setservername()` (ESP-IDF).

Bước 3: Gửi yêu cầu NTP và nhận phản hồi

ESP32 sử dụng giao thức UDP để gửi một gói tin yêu cầu đến máy chủ NTP qua cổng 123. Gói tin này yêu cầu máy chủ phản hồi thời gian hiện tại (theo chuẩn UTC). Máy chủ sẽ gửi lại thông tin thời gian cùng các dấu thời gian T1 đến T4 như đã trình bày ở Chương 3.

ESP32 sẽ sử dụng các dấu thời gian này để tính toán và đồng bộ với thời gian hệ thống của chính nó.

Bước 4: Đồng bộ hóa đồng hồ hệ thống

Khi nhận được thời gian từ máy chủ, ESP32 sẽ thực hiện điều chỉnh đồng hồ nội bộ của mình. Đây là thời gian được sử dụng trong các tác vụ như:

- Hiển thị đồng hồ thời gian thực trên màn hình OLED.
- Thực hiện các tác vụ theo lịch trình (hẹn giờ, cảnh báo).
- Ghi nhận thời gian chính xác cho các sự kiện (logging).

ESP32 cho phép định kỳ tự động đồng bộ lại thời gian (ví dụ: mỗi 1 giờ, 12 giờ, hoặc 24 giờ tùy cấu hình) để đảm bảo sự chính xác và bù trừ sai số của đồng hồ nội bộ.

Bước 5: Xử lý múi giờ

Mặc dù NTP cung cấp thời gian theo UTC, người dùng tại Việt Nam sẽ cần chuyển đổi thời gian sang múi giờ **GMT+7**. Trong lập trình, điều này được thực hiện bằng cách cộng thêm số giây tương ứng với 7 giờ (tức là 25200 giây) hoặc cấu hình thông qua tham số múi giờ trong hàm `configTime()`.

4.4. Tầm quan trọng của việc đồng bộ thời gian trong ứng dụng IoT

Việc đồng bộ thời gian không chỉ phục vụ cho hiển thị đồng hồ mà còn là yếu tố then chốt trong nhiều ứng dụng:

- Tự động hóa thông minh: Bật/tắt thiết bị vào những thời điểm cố định.
- Quản lý năng lượng: Bật hệ thống đèn, điều hòa theo khung giờ định trước.
- Ghi nhật ký dữ liệu (data logging): Ghi lại các sự kiện và cảm biến đi kèm thời gian để dễ phân tích và truy vết.
- Bảo mật: Một số cơ chế mã hóa, xác thực yêu cầu đồng hồ hệ thống chính xác để làm việc đúng.

ESP32, nhờ khả năng kết nối Wi-Fi và tích hợp NTP, hoàn toàn có thể phục vụ tốt các ứng dụng này mà không cần thêm module đồng hồ ngoài như DS3231.

4.5. Một số lưu ý khi triển khai NTP trên ESP32

- Mất kết nối Wi-Fi: Khi thiết bị mất mạng, không thể đồng bộ lại thời gian mới. Do đó, nếu ứng dụng cần giữ thời gian lâu dài, nên kết hợp với module RTC.
- Lỗi mạng hoặc server: Cần dự phòng nhiều máy chủ NTP để đảm bảo vẫn có thể lấy được thời gian nếu server chính gặp sự cố.
- Nguồn điện không ổn định: Nếu ESP32 bị reset thường xuyên, thời gian cũng bị reset nếu không đồng bộ lại.
- Tiêu thụ năng lượng: Kết nối Wi-Fi và truy cập NTP có thể gây tiêu thụ điện năng cao trong các thiết bị sử dụng pin.

5. Hiển thị thời gian trên màn hình OLED

5.1. Giới thiệu về màn hình OLED SSD1306

Màn hình OLED (Organic Light Emitting Diode) là một loại màn hình phẳng sử dụng công nghệ đi-ốt phát quang hữu cơ. Trong các dự án IoT và vi điều khiển như ESP32, loại màn hình OLED phổ biến nhất là **SSD1306**, thường có kích thước 0.96 inch và độ phân giải 128x64 pixels.

Đặc điểm nổi bật của OLED SSD1306:

- Kích thước nhỏ gọn: Phù hợp với các thiết bị nhúng.
- Hiển thị đơn sắc: Tiết kiệm năng lượng.
- Giao tiếp qua I2C hoặc SPI: Đơn giản trong việc kết nối với vi điều khiển.
- Không cần đèn nền: Tự phát sáng, hiển thị rõ ràng ngay cả trong bóng tối.
- Thư viện hỗ trợ phong phú: Dễ dàng lập trình với các thư viện sẵn có như

Adafruit_SSD1306 hoặc U8g2.

Màn hình OLED SSD1306 chính là thiết bị lý tưởng để hiển thị thời gian thực từ ESP32 trong các dự án đồng hồ hoặc hệ thống IoT giám sát.

5.2. Giao tiếp giữa ESP32 và màn hình OLED

Khi ESP32 đã đồng bộ được thời gian từ máy chủ NTP, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu thời gian thực từ đồng hồ hệ thống và hiển thị lên màn hình OLED theo các định dạng như:

- Giờ:Phút:Giây (ví dụ: 14:25:07)
- Ngày/Tháng/Năm (ví dụ: 11/04/2026)

Quá trình này được thực hiện tuần hoàn trong vòng lặp chính (loop), giúp màn hình luôn hiển thị thời gian cập nhật theo từng giây.

5.3. Các bước hiển thị thời gian thực trên OLED

Bước 1: Đồng bộ thời gian với NTP

ESP32 kết nối Wi-Fi và lấy thời gian hiện tại từ máy chủ NTP. Thời gian này được cập nhật theo định kỳ để đảm bảo độ chính xác.

Bước 2: Xử lý múi giờ và định dạng thời gian

Vì thời gian từ NTP là thời gian UTC, ESP32 cần xử lý thêm để quy đổi sang múi giờ địa phương (GMT+7 đối với Việt Nam). Sau đó, hệ thống định dạng lại thời gian thành chuỗi hiển thị dễ đọc:

“HH:MM:SS - DD/MM/YYYY” hoặc dạng rút gọn như “14:30 - 11/04/2026”.

Bước 3: Truyền dữ liệu tới màn hình OLED

Sau khi định dạng xong, dữ liệu thời gian được gửi tới màn hình OLED thông qua giao thức I2C. Thư viện như Adafruit_SSD1306 sẽ xử lý phần hiển thị: tạo khung, chọn font chữ, căn lề và hiển thị chữ lên đúng vị trí.

Bước 4: Làm mới nội dung định kỳ

ESP32 sẽ cập nhật lại thông tin thời gian mỗi giây, xoá màn hình cũ và vẽ lại thời gian mới. Quá trình này giúp đồng hồ luôn hiển thị chính xác và liên tục.

5.4. Ưu điểm và hạn chế của việc hiển thị thời gian trên OLED

Việc sử dụng màn hình OLED để hiển thị thời gian trong các hệ thống nhúng mang lại nhiều lợi ích vượt trội, cụ thể:

- **Hiển thị rõ ràng, sắc nét:** OLED có khả năng hiển thị độ tương phản cao và độ phân giải tốt ngay cả với kích thước nhỏ. Do đó, thông tin như giờ, phút, giây và ngày tháng có thể được hiển thị rõ ràng, dễ đọc, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.
- **Tiết kiệm điện năng:** Mỗi điểm ảnh trên OLED chỉ phát sáng khi cần, các điểm đen không tiêu tốn điện năng. Điều này giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, đặc biệt hữu ích trong các hệ thống chạy bằng pin như đồng hồ đeo tay hoặc thiết bị IoT di động.
- **Tùy biến hiển thị linh hoạt:** Phông chữ, cỡ chữ lớn nhỏ. Hiển thị thêm biểu tượng pin, sóng Wi-Fi, nhiệt độ. Thay đổi bố cục hoặc hiệu ứng chuyển đổi. Thêm animation nhẹ (như dấu chấm nháy sau giây để tạo hiệu ứng đồng hồ sống động).
- **Kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp:** Màn hình OLED có thể dễ dàng gắn vào các thiết bị nhỏ như đồng hồ, bảng điều khiển, thiết bị đeo tay, phù hợp với nhiều ứng dụng không gian hạn chế.

Hạn chế cần lưu ý:

- Giới hạn RAM: Màn hình sử dụng bộ đệm trong RAM của ESP32, cần tránh dùng quá nhiều font lớn gây tràn bộ nhớ.
- Tốc độ làm mới: Không nên cập nhật màn hình quá thường xuyên (ví dụ dưới 100ms/lần), để tiết kiệm năng lượng và tránh chớp nháy.
- Độ bền OLED: Nếu hiển thị cố định một hình ảnh quá lâu (như logo, số giờ), có thể gây hiện tượng burn-in (lưu ảnh). Nên thiết kế có hiệu ứng chuyển động nhẹ hoặc làm mờ dần.

6. Ưu điểm và ứng dụng thực tiễn của hệ thống đồng hồ NTP với ESP32

6.1. Ưu điểm của hệ thống

- Độ chính xác cao và ổn định: Thông qua việc kết nối với các máy chủ NTP trên internet, hệ thống có thể truy xuất và cập nhật thời gian theo tiêu chuẩn UTC. Đây là nguồn thời gian toàn cầu được đồng bộ hóa từ hàng trăm đồng hồ nguyên tử trên khắp thế giới, đảm bảo sai số cực thấp. Nhờ đó, hệ thống hoạt động với độ chính xác rất cao, đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu thời gian chính xác đến từng giây.
- Tự động đồng bộ và cập nhật thời gian: Không giống như các mô-đun RTC truyền thống (như DS1307, DS3231) yêu cầu pin dự phòng và dễ sai lệch theo thời gian, ESP32 với kết nối Wi-Fi có thể tự động đồng bộ lại thời gian từ máy chủ NTP theo chu kỳ định sẵn (ví dụ mỗi 1 giờ hoặc mỗi 24 giờ). Điều này đảm bảo hệ thống luôn hiển thị đúng thời gian mà không cần hiệu chỉnh thủ công hay thay pin dự phòng.

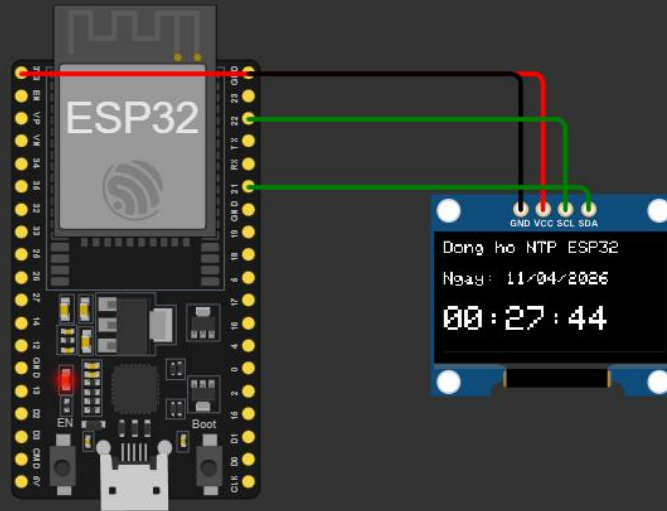
- Chi phí thấp, tích hợp cao: ESP32 là vi điều khiển đa năng, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, có giá thành rẻ nhưng hiệu năng cao. Việc triển khai hệ thống đồng hồ với ESP32 không yêu cầu thêm phần cứng phức tạp. Màn hình OLED cũng có giá thành thấp, tiêu thụ điện năng nhỏ, rất phù hợp cho các dự án IoT tiết kiệm chi phí.
- Dễ lập trình, nhiều thư viện hỗ trợ: Cộng đồng phát triển cho ESP32 rất lớn, với nhiều thư viện mã nguồn mở có sẵn giúp người dùng dễ dàng thao tác với NTP, xử lý múi giờ, hiển thị thời gian trên màn hình OLED hoặc thiết lập các lịch trình thông báo. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian phát triển và kiểm thử hệ thống.
- Linh hoạt và dễ mở rộng: Gửi thông báo (bằng âm thanh, ánh sáng hoặc qua internet). Giao tiếp với các cảm biến và thiết bị khác. Lưu trữ hoặc truyền dữ liệu về server để phân tích. Điều khiển các thiết bị theo thời gian thực

6.2. Ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống

- Đồng hồ thông minh: hiển thị thời gian trong phòng ngủ, phòng khách.
- Tự động hóa thiết bị gia đình theo lịch trình: bật đèn lúc 18h, tắt máy lạnh lúc 22h.
- Cảnh báo hoặc nhắc nhở các sự kiện trong ngày như uống thuốc, họp online, tưới cây...
- Hệ thống báo chuông tự động: vào giờ học, giờ ra chơi hoặc tan học.
- Đồng hồ điện tử treo tường tại các lớp học, phòng thi, hành lang để hiển thị thời gian chính xác.
- Lập lịch kiểm tra y tế tự động cho từng người dùng.

- Gửi cảnh báo đến người thân hoặc nhân viên y tế nếu thời gian dùng thuốc bị bỏ qua.
- Hệ thống tưới nước tự động theo giờ (sáng sớm, chiều mát).
- Kết hợp với cảm biến nhiệt độ - độ ẩm để điều khiển nhà kính thông minh theo thời gian và điều kiện môi trường.
- Quản lý thời gian làm việc, nghỉ giữa ca tại nhà máy.
- Điều khiển máy móc hoặc chu trình hoạt động theo giờ lập trình sẵn.
- Làm thời gian chuẩn cho toàn bộ hệ thống cảm biến phân tán.
- Đồng bộ thời gian để đảm bảo dữ liệu từ nhiều thiết bị được ghi nhận đồng nhất.
- Hỗ trợ việc truyền dữ liệu chính xác về cloud server, Google Sheet hoặc MQTT Broker.

7. Thiết kế và mô phỏng trên wokwi



KẾT LUẬN

Hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 và giao thức NTP là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của công nghệ IoT trong việc đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả các ứng dụng thời gian thực. Qua quá trình phân tích lý thuyết và thiết kế, tiểu luận đã làm sáng tỏ cách ESP32 tận dụng khả năng kết nối Wi-Fi để đồng bộ thời gian chính xác từ các máy chủ NTP, hiển thị trực quan trên màn hình OLED một cách tự động. Từ cơ sở lý thuyết về ESP32 và NTP, đến thiết kế chi tiết của việc kết nối, hiển thị, và điều khiển, hệ thống này không chỉ thể hiện tính khả thi mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong đời sống và công nghệ.

Với tiềm năng mở rộng linh hoạt, mô hình đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 và NTP không chỉ là một giải pháp hiệu quả trong các dự án cá nhân và học tập mà còn có thể áp dụng vào nhiều hệ thống IoT thực tiễn. Trong tương lai, việc tích hợp thêm các tính năng như giao tiếp không dây, điều khiển thiết bị từ xa, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây sẽ giúp hệ thống này trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào công cuộc số hóa và tự động hóa các hoạt động trong đời sống con người.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Anh, N.T.H. (2025) *Tổng Quan VỀ Giao thức network time protocol (NTP)*, Viblo.
- [2] Minh Lê (2024). *Thiết kế hệ thống cảnh báo tự động dựa trên thời gian thực*. Luận văn Kỹ thuật điều khiển, ĐH Bách Khoa TP.HCM.
- [3] Nguyễn Minh Tuấn. (2023). *Ứng dụng ESP32 trong các dự án IoT tại Việt Nam*. Tạp chí Công nghệ số, Số 12/2023.
- [4] *Giới Thiệu Esp32 là gì?* (2023) IoT Zone.
- [5] *Hướng dẫn OLED Esp32 Chi Tiết Bằng arduino ide* (2023) IoT Zone..

Tiếng Anh

- [6] Arduino Project Hub. (n.d.). *ESP32: How to use NTP to get current time*.
- [7] Arduino Forum. (2023). *ESP32 + NTP Time Sync for Smart Automation Projects*.
- [8] Adafruit Learning Espressif Systems. (n.d.). *ESP-IDF Programming Guide: SNTP*.
- [9] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.
- [10] Hackster.io. (2023). *ESP32 Real Time Clock Using NTP and OLED Display*.
- [11] Instructables, “*ESP32 Time-Based Event Trigger*.”
- [12] System. (2023). *Using OLED Displays with Arduino and ESP32*.

[13] Sharma, R., & Kumar, P. (2020). *Real-Time Clock Synchronization Techniques for Embedded Systems*. Springer International Publishing.

[14] *The NTP Pool Project*. pool.ntp.org. (n.d.).